LSSA — LMS Study Assistant

전공 교안으로 복습하고, 졸업과 진로까지 챙기는 학습 챗봇

내 전공 현장을 바꾸는 AI

한양여자대학교 소프트웨어융합과 · 해커톤 1차 발표

서비스 https://lms-study-helper.vercel.app/ · GitHub https://github.com/arlen-up/Study_assistance

왜 만들었나: 전공 공부가 흩어지고 복습은 미뤄집니다

- 과목마다 강의 자료가 따로 있고, 필요한 내용을 찾는 데 시간이 오래 걸립니다.
- 수업 직후 복습을 미루다 보면 배운 내용을 금방 잊습니다.
- 학점, 졸업 요건, 과제 마감일이 여러 곳에 흩어져 있어 한눈에 보기 어렵습니다.

그래서 질문하면 교안에서 찾아 출처와 함께 답하고, 복습 시점을 챙겨 주는 도우미가 필요하다고 생각했습니다.

누구를 위해: 한양여대 소프트웨어융합과 재학생

대상 고객

- 소프트웨어융합과 재학생
- 수강 과목이 여러 개인 학생
- 백엔드·프론트엔드·데이터 분석 등 진로를 고민하는 학생

사용 장면 (가상 예시)

- 수업 끝나고 저녁에 10분 복습할 때
- 시험 전날 교안에서 핵심만 찾을 때
- 졸업 학점이 얼마나 남았는지 궁금할 때

해결하려는 세 가지 문제

1. 미루는 습관

복습 날짜(1·3·7일)와 오늘 복습할 과목을 카드로 보여 줍니다.

2. 흩어진 학사 정보

가상 LMS(모의 시스템)의 과제·강의 자료와 이수 학점을 챗봇에서 확인합니다.

3. 단기 기억에 머무는 학습

퀴즈와 기말 예상 문제로 풀고, 출처가 있는 교안으로 다시 확인합니다.

전공과 어떻게 연결했나: 전공 교안이 소재입니다

- 실제 전공 과목 교안을 소재로 사용합니다. 예: 자료구조, 데이터베이스, 파이썬프로그래밍실무, 웹 해킹과 시큐어 코딩
- 과목명과 주차로 검색합니다. 예: “저번 주 자바 내용 알려줘”
- 학과 이수 구조를 반영합니다. 전공 필수·전공 선택·교양 학점을 나눠 계산합니다.
- 진로는 백엔드 서버 개발, 프론트엔드 개발, 데이터 분석 같은 전공 트랙과 연결합니다.

전공 소재 예시

자료구조 3주차: 스택과 큐

데이터베이스: ERD 설계

자바 교안: 쓰레드

파이썬프로그래밍실무: 데이터 분석

※ 시연 데이터의 과목과 교안은 시연 계정 기준입니다.

시연 1: 질문하면 교안 근거와 출처를 보여 줍니다



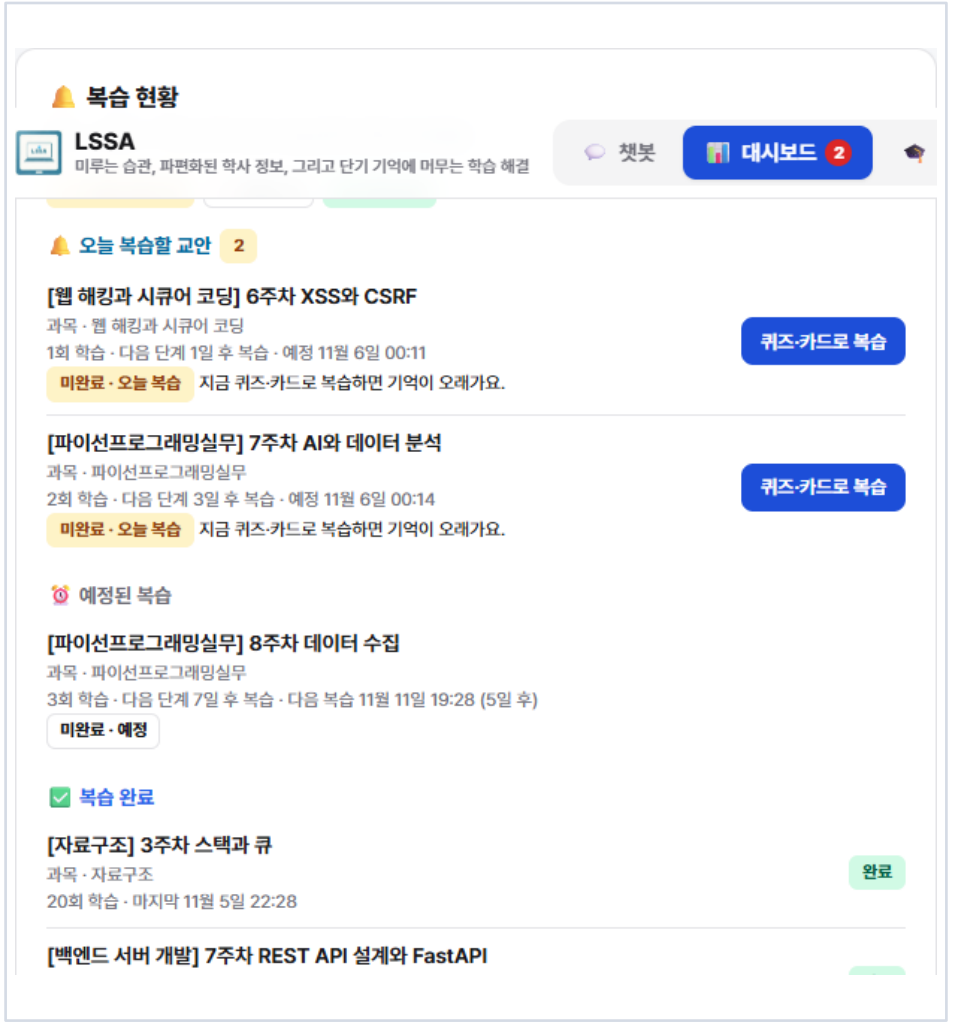
- 질문 종류(일상·학습·학적)를 먼저 나눕니다.
- 교안 조각을 찾아 답하고, 출처 페이지를 붙입니다.
- 근거가 부족하면 그렇다고 표시합니다.

시연 2: 문제마다 바로 채점하고 해설을 보여 줍니다



- 한 문제씩 풀고 바로 정답과 해설을 확인합니다.
- 기말 예상 문제는 답을 직접 쓰면 의미를 보고 채점합니다.
- 정답은 요청할 때만 함께 보여 줍니다.

시연 3: 복습 날짜와 졸업·진로 계획을 한 화면에서 봅니다



복습 카드

과목, 교안, 학습 횟수, 다음 복습일, 완료 여부를 한 카드에 보여 줍니다.

커리어 나비게이터

졸업까지 남은 학점을 계산합니다.

관심 직무(백엔드·프론트엔드·데이터 분석)의 진행률과 다음 학기 추천 과목을 보여 줍니다.

어떻게 만들었나: 교안 검색 → 근거 답변, 그리고 신뢰성

교안 등록

PDF·텍스트를 조각냄

검색

질문과 관련된 조각 찾기 (pgvector)

답변

찾은 조각만 근거로 답하고 출처 표시

도구

MCP 도구 9개로 학적·교안 조회

- 보안: 로그인 쿠키는 자바스크립트가 읽지 못하게 하고, 학생 데이터는 본인만 조회합니다. 정답은 서버에서만 채점합니다.
- 검증: 자동 테스트 45개 통과(로컬), 배포 사이트에서 로그인·챗봇·퀴즈 동작 확인
- 교내 GPU(틸론): SDXL-Turbo로 로고 이미지를 생성해 헤더와 로그인 화면에 적용

한계와 다음 단계

지금의 한계

- 학사 정보는 실제 학교 시스템이 아니라 모의 시스템입니다.
- 학교 정보(학식 등)는 답변 범위에서 뺐습니다.
- 사용자 효과는 아직 측정하지 않았습니다.

다음 단계

- 실제 LMS 연동과 학교 승인
- 다른 학과 교안 등록
- 메일·카카오 알림 추가
- 학생 대상 사용성 조사

감사합니다. 서비스 https://lms-study-helper.vercel.app/